

LF-10 · Die Nullstelle

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Setze bei jeder Aufgabe $y = 0$ und löse die Gleichung schriftlich nach x auf.

Aufgabe 1

Berechne die Nullstelle von $y = 3x - 12$.

Aufgabe 2

Berechne die Nullstelle von $y = -1x + 12$.

Aufgabe 3

Berechne die Nullstelle von $y = 0,5x + 3$.

Aufgabe 4

Ein Tank enthält 40 Liter, pro Minute laufen 4 Liter ab. Nach wie vielen Minuten ist er leer?

Aufgabe 5

Wo schneidet $y = 2x + 4$ die x-Achse, wo die y-Achse? Gib die Nullstelle an.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

10 Minuten -2 -60 -20 -6 100 Minuten -12 12 4 120

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $0 = 3x - 12 \rightarrow 3x = 12 \rightarrow x = 4$
2. $0 = -1x + 12 \rightarrow x = 12$
3. $x = -3 : 0,5 = -6$
4. $0 = 40 - 4t \rightarrow t = 40 : 4 = 10$ Minuten
5. x-Achse bei $x = -2$, y-Achse bei $y = 4$